Histologie de l'appareil respiratoire — Résumé

Appareil respiratoire · Histologie-embryologie · d. = diapositive

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

Intro — hématose, 2 secteurs (d.2)

A. Voies aériennes supérieures (d.24-39)

1. Nez, muqueuse, 4 éléments des FN (d.25-26)
2. Vestibule et FN proprement dites (d.27-29)
3. Rhinopharynx (d.30)
4. Larynx (d.30-32)
5. Trachée : tuniques, cellules, cil, dyskinésie (d.33-39)

B. Appareil broncho-pulmonaire (d.40-51)

1. Arbre bronchique (d.40-41)
2. Bronches cartilagineuses (d.42)
3. Bronchioles (d.43-44)
4. Zones d'échange : bronchioles respiratoires, canaux, sacs (d.45-48)
5. Alvéoles, septum, pneumocytes, macrophage (d.49-51)

Intro (d.2)

- **Hématose** ≠ hémostase. Conduction (humidifier, réchauffer, filtrer : > 7 µm arrêtées) vs échange (**300 M alvéoles, 100 m²**).

A. Voies aériennes supérieures

Fosses nasales (d.25-29)

- **Muqueuse = épithélium + chorion** (séparés par la MB).
- 4 éléments : **vestibule**, **FN proprement dites**, **sinus**, organe olfactif.
- **Vestibule** : **pavimenteux stratifié kératinisé → non kératinisé**, **vibrisses** (1er dépoussiérage), glandes sébacées.
- **FN** : **épithélium respiratoire** = **prismatique pseudostratifié cilié à cellules caliciformes** ; cils → **pharynx**.
- Chorion : **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses**, MALT, **plexus veineux** (réchauffe, congestion) ; adhère à l'os/cartilage.
- Sinus : même muqueuse, **moins de glandes**.

Rhinopharynx, larynx (d.30-32)

- Rhinopharynx : respiratoire + plages **malpighiennes** (paroi post.) ; MALT = **amygdale pharyngée** ; **trompe d'Eustache** (paroi latérale).
- Larynx = phonation ; **11 cartilages** : 3 impairs (cricoïde, thyroïde, épiglotte) + 4 pairs (aryténoïdes, corniculés, cunéiformes, sésamoïdes) ; **muscles striés**.
- **Malpighien : épiglotte + cordes vocales** ; respiratoire ailleurs. Cordes vocales : **fibres élastiques**, **pas de lymphatiques**.

Trachée (d.33-39)

- **10-12 cm**, carène, devant l'œsophage, Ø **13-22 mm**, **16-20 anneaux en fer à cheval ouverts en arrière**.
- 3 tuniques : **muqueuse** / **myo-fibro-cartilagineuse** / **adventice** (confondue avec celle de l'œsophage).
- Épithélium : **ciliées** (+ nombreuses, 200-300 cils), **caliciformes** (1 pour 5 ciliées, ↑ fumeur), **chromaffines** (neuroendocrines, **polarité inversée**), à brosse, basales.
- Chorion : **couche élastique sous-épithéliale**, glandes, vaisseaux.
- **Cartilage hyalin** + périchondre ; **muscle trachéal** en arrière (toux) ; tissu fibreux entre anneaux.
- **Axonème 9 + 2** ; **bras de dynéine** (ATP). Absence → **dyskinésie ciliaire** → infections à répétition ; Kartagener.

B. Broncho-pulmonaire

Arbre (d.40-41)

- 2 bronches souches → **20-25 divisions dichotomiques**.
- **Bronches = cartilage** ; **bronchioles = sans cartilage, < 1 mm** ; distinction **avant la bronchiole terminale**.
- 1 bronchiole respiratoire → **2-11 canaux** ; 1 canal → **5-6 sacs**.

Bronches et bronchioles (d.42-44)

- Bronches : épithélium → **prismatique simple** (cilié, caliciformes ↓) ; chorion élastique ; **muscle de Reissessen** (spirale, ↑ vers la périphérie, **bronchospasme**) ; **plaques** de cartilage ; glandes ↓ ; MALT.
- Bronchioles : épithélium **cubique** ; ciliées persistent ; caliciformes rares ; **cellules de Clara** (mito, REL ; rôle peu défini) ; Reissessen ++.

Zones d'échange (d.45-48)

- **Bronchiole terminale** = dernière voie purement conductrice.
- **[Insistance d'un intervenant] Bronchiole respiratoire** : paroi interrompue par les **1res alvéoles** = **1ers échanges** ; double fonction.
- **Canal alvéolaire** : nombreuses alvéoles, **bourrelets / pieds d'insertion** (cellules cubiques, fibres élastiques, FML, collagène).
- **Sac alvéolaire** : revêtement **uniquement alvéolaire**.

Alvéoles (d.49-51)

- **Septum** : capillaires **continus**, **cellules septales**, cellules migratrices, fibres élastiques, réticuline.
- Barrière : cytoplasme PI + MB PI + MB capillaire + endothélium ; **MB accolées** ; **0,2-0,5 µm** ; diffusion passive.
- **PI** : très aplatis, jonctions serrées, **ne se divisent pas** ; **PII** : cubiques, **corps lamellaires**, **surfactant**, **se divisent → PI et PII**.
- PII 800 µm³ / PI 1800 µm³ ; surface **PI 5000 µm² / PII 183 µm²** (≈ 1/30).
- **Macrophage alvéolaire** : pseudopodes, lysosomes, défense ; éliminé par expectoration ou lymphe.
- Lésion de la MB → **cicatrisation fibreuse** ; **pneumopathie interstitielle** → fibrose du septum → ↓ échanges.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] épithélium et chorion séparés par la membrane basale.**
- **[Correction] PI = 95 % de la surface ; PII ≈ 60 % des cellules.**
- **[Correction] protéines du surfactant aussi sécrétées par les PII.**
- **[Vigilance] axonème : 9 doublets + 2 tubules centraux.**
- **[Vigilance] 1res alvéoles = bronchiole respiratoire, pas terminale.**
- **[Vigilance] malpighien au larynx : épiglotte + cordes vocales seulement.**
- [Hors cours] cellules de Clara = cellules « club ».
- [Incertain] anneaux complets des bronches souches ; filiation des cellules à brosse ; macrophages 50 j ; bronchioles respiratoires 0,15-2 mm ; « atrium ».

À ne pas confondre

- **Vestibule** (malpighien kératinisé) ≠ **FN** (respiratoire).
- **Muscle trachéal** (arrière, relie les anneaux) ≠ **muscle de Reissessen** (spirale, toute la paroi).
- **Anneaux** (trachée) ≠ **plaques** (bronches) ≠ **rien** (bronchioles).
- **Bronchiole terminale** (conduction) ≠ **respiratoire** (1ers échanges).
- **Canal** (bourrelets) ≠ **sac** alvéolaire (revêtement alvéolaire seul).
- **PI** (surface, échanges, pas de division) ≠ **PII** (surfactant, divisions).
- **Cellule septale** (fibroblaste) ≠ **macrophage alvéolaire**.